

Banco de deposición por microalambre — acero E71T-GS 0.8 mm
BOM + circuito mínimo (Tier 1)

La Forja — módulo micro-AM metal

2026-06-05

Objetivo

Banco de mesa mínimo para **medir los dos parámetros** que el modelo acoplado (`scripts/gota-acoplada-completa`) dejó abiertos y que deciden el diseño del boost LC:

- R_{op} — resistencia de la junta *fundida* (baja, milliohms).
- L_{th} — longitud térmica de la pérdida por conducción arriba del alambre.

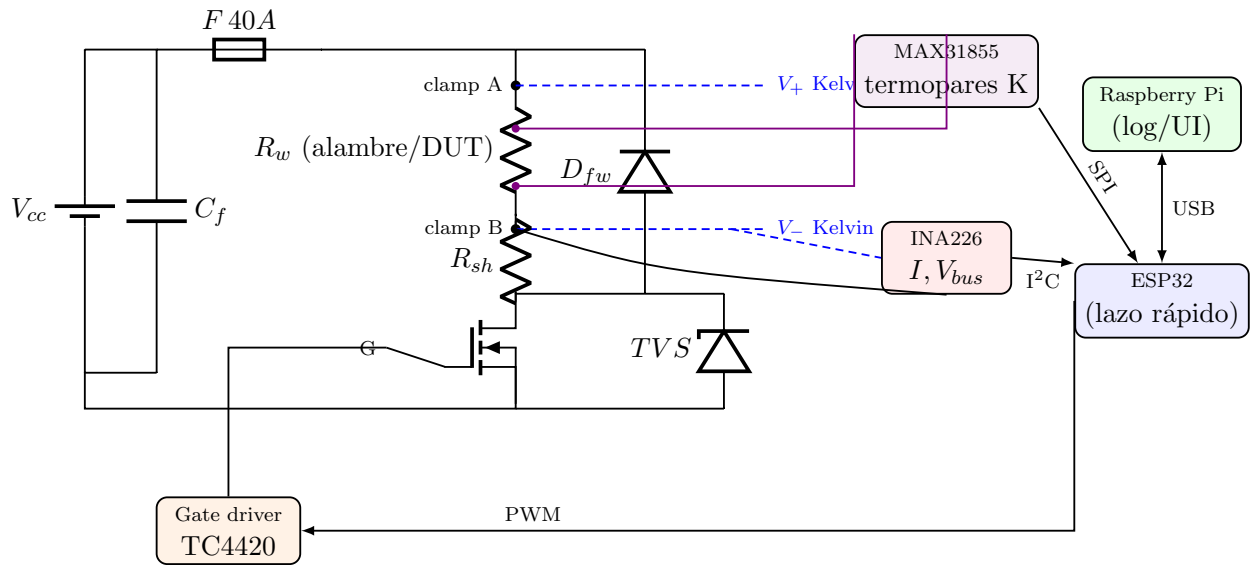
Se calienta un segmento de alambre por I^2R , se mide V por *Kelvin* (4 hilos) e $I \Rightarrow R(T) = V/I$ (termómetro por TCR + punto de fusión $\Rightarrow R_{op}$), y el *perfil* de temperatura con termopares $\Rightarrow L_{th}$.

BOM

#	Componente	Parte sugerida	Función	Cant	~USD	Tier
1	Fuente DC 30 A	(la tienes)	energía promedio (calentar)	1	0	1
2	MOSFET potencia	IRLB3034PbF	conmuta la corriente por la junta	3	7	1
3	Gate driver	TC4420CPA (6 A)	el ESP32 no mueve solo el gate	1	2	1
4	Sensor I (I^2C)	INA226 módulo	mide I y V_{bus} juntos	1	4	1
5	Sensor I (alto)	ACS758-200B (Hall)	corriente alta, aislado	1	8	1
6	Shunt	1 m Ω 5 W / man-ganina	para $R = V/I$	1	2	1
7	Amp termopar	MAX31855 + termopar K	perfil $T \Rightarrow L_{th}$	3	9	1
8	TVS	SMBJ30A	clamp del “patadón” $L dI/dt$	2	1	1
9	Diodo freewheel	SB10100 / MBR6045	camino para la corriente inductiva	1	2	1
10	Cap de filtro	10 000 μF 50 V	amortigua el jaloneo del switcheo	1	3	1
11	MCU rápido	ESP32 DevKit v1	lazo de corriente + PWM + ADC	1	6	1
12	Supervisor	Raspberry Pi (la tienes)	log + UI + máquina de estados	1	0	1
13	Disipador+vent.	TO-220	enfía el MOSFET	1	5	1
14	Fusible+porta	40 A automotriz	protección	1	2	1
15	Cable+bornes	8–10 AWG cobre	ruta de alta corriente	-	10	1
16	Placa de acero	sustrato/retorno	DUT + tierra eléctrica	1	3	1
17	Protoboard+misc	R gate, pulldowns, bypass	cableado	-	5	1
18	Inductor L	$\sim 0.17 \mu H$ litz/tubo Cu (DIY)	tanque LC (boost $Q \approx 1.5$)	1	5	2
19	Cap de película	$\sim 15 \mu F$ PP alto RMS	el otro lado del tanque LC	varios	15	2
20	Driver medio puente	IR2104 + bootstrap	inversor resonante	1	3	2
21	Sensor capacitivo	FDC1004 / osc. LC	tamaño de gota $\Rightarrow$ track de f	1	5	2
22	Alimentador	extrusor impresora + TMC2209	empuja el alambre 0.8 mm	1	5	2
23	Esqueleto XYZ	impresora 3D vieja	movimiento (precisión $\sim 12 \mu m$)	1	0	2

Total Tier 1 $\approx$ 70–80 USD (menos reciclando). Fuentes en México: AliExpress (envío a MX), Amazon MX, Steren, AG Electrónica, Sandez. Precios aprox. (1 USD $\approx$ 18–20 MXN).

Circuito — lazo de potencia + sensado (Tier 1)



Notas críticas

1. **TVS + freewheel obligatorios:** apagar la corriente con la inductancia del lazo genera $V = L di/dt$ de cientos de volts $\Rightarrow$ mata el MOSFET sin estos.
2. **Sensado Kelvin (4 hilos):** la junta es de milliohms; los hilos de V van *separados* de los de potencia, pegados directo en el alambre.
3. **Lazo cerrado de I siempre:** V_{cc} sobre milliohms = corriente de fuga descontrolada; el ESP32 limita por duty + corte por energía $\int VI dt$.
4. **Para L_{th} :** 3 termopares espaciados a lo largo del alambre dan el perfil $T(x) \Rightarrow$ ajusta $P_{cond} = kA_w \Delta T / L_{th}$.
5. **Seguridad:** extracción de humos (el flux y el acero humean), lentes, guantes, superficie antifiama. Empieza con la fuente *limitada* en corriente.